

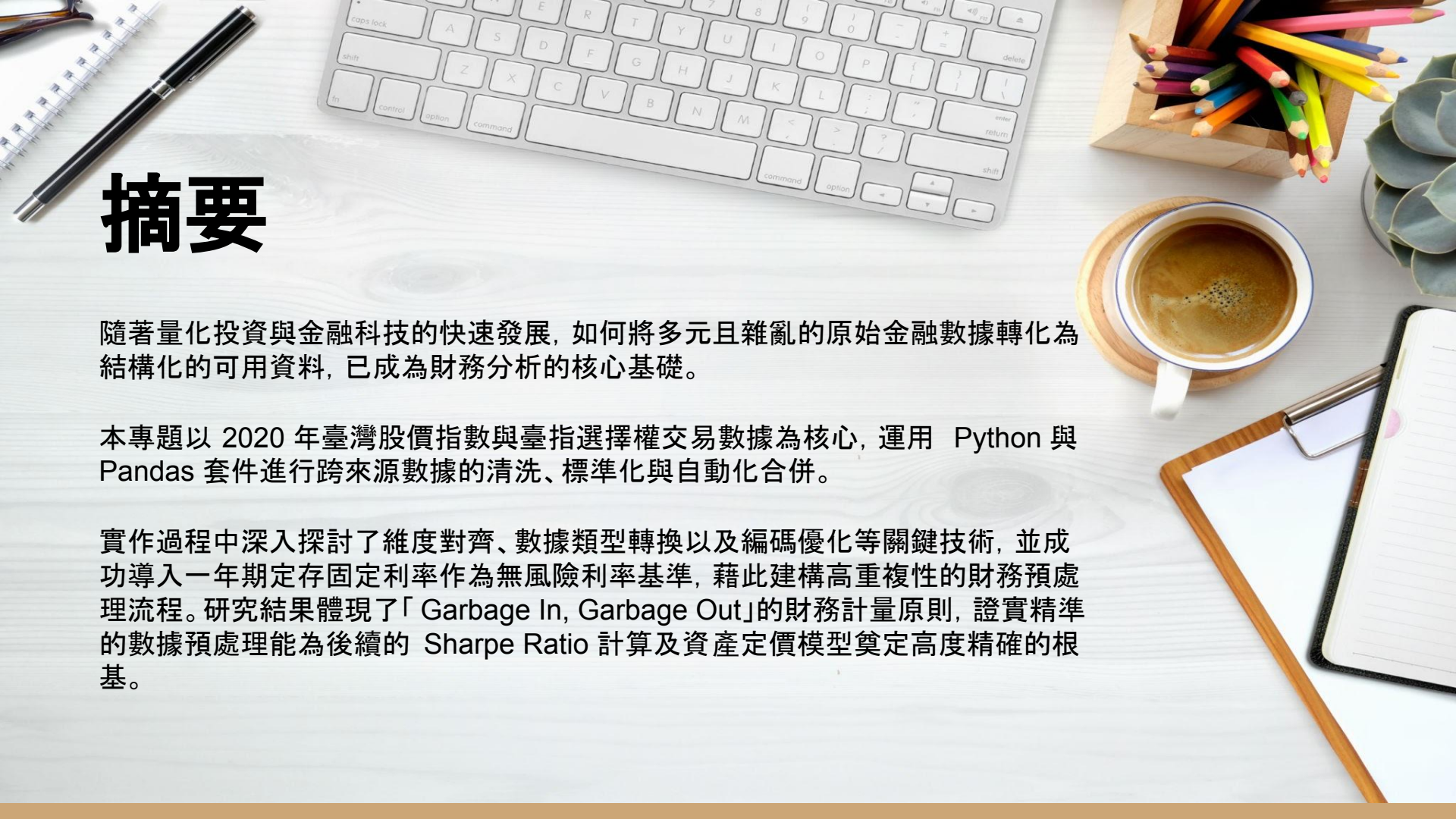
專題報告：財務數據整合 與自動化預處理實務

課程／專題名稱：財務數據分析與自動化應用

作者：財務金融學系 林侑霆

學號：411236023





摘要

隨著量化投資與金融科技的快速發展，如何將多元且雜亂的原始金融數據轉化為結構化的可用資料，已成為財務分析的核心基礎。

本專題以 2020 年臺灣股價指數與臺指選擇權交易數據為核心，運用 Python 與 Pandas 套件進行跨來源數據的清洗、標準化與自動化合併。

實作過程中深入探討了維度對齊、數據類型轉換以及編碼優化等關鍵技術，並成功導入一年期定存固定利率作為無風險利率基準，藉此建構高重複性的財務預處理流程。研究結果體現了「Garbage In, Garbage Out」的財務計量原則，證實精準的數據預處理能為後續的 Sharpe Ratio 計算及資產定價模型奠定高度精確的根基。

二、數據預處理之技術反思與核心挑戰

1. 維度對齊與到期日計算

財務數據合併中最常見的邏輯錯誤是「時間點不一致」。臺指選擇權屬於定期到期的衍生性商品，而指數則為連續交易日。

- **解決方案：**本實作透過將 年月日 與 最後結算日 統一轉換為 Pandas 的 `datetime` 物件，再利用迴圈或條件遮罩，動態尋找「結算日大於或等於當前交易日」的第一筆資料，藉此精準鎖定最近的到期合約。
- **天數計算：**透過相減計算出自然日天數，並在精確的結算當日。若此維度對齊出錯，將導致模型產生「前視偏誤」或錯誤的持有天數。

2. 數據類型轉換的細節放大效應

金融市場中，無風險利率多以百分比形式表示。

- **技術痛點：**許多初學者會直接將字串或未除以 100 的數值直接寫入 CSV。若直接將 0.79 作為利率代入模型，程式會誤將其視為 79% 的高息環境。
- **修正做法：**必須在自動化腳本中將年利率轉換為浮點數，並進一步計算出每日無風險利率。這個細小的數值轉換若有遺漏，將導致後續所有的財務指標出現百倍甚至千倍的系統性誤差。

3. CSV 編碼處理 (Encoding Optimization)

在跨平台或跨軟體讀取中文或特殊符號時，亂碼是極為常見的痛點。

- **技術優化：**本專案在最後資料匯出時，捨棄了標準的 `utf-8`，全面採用 `utf-8-sig` 進行編碼儲存。此舉成功確保了包含「年月日、月份」等中文欄位在 Excel 中開啟時，展現完美的視覺呈現與格式相容性。

4. 異常值與標題錯誤排除

在首次執行 TXO 數據整併時，常會因為原始資料欄位名稱不符而出現 `KeyError`。本實作在腳本中加入了異常處理機制，先對原始欄位進行重新命名與規範化，才進行合併，大幅提升了程式的魯棒性。

三、對財務分析流程 與量化研究的新體悟

透過本次專題實作，我對於財務金融數據分析有了全新且深刻的思維轉變

1. **「80% 的工作是在清理與合併數據」** 過去在堂上學習財務理論時，總認為財務分析的核心在於公式的精妙推導或高級計量模型的導入。然而實際面對真實資料時才發現，最耗時且最具決定性的步驟是數據清洗與預處理。
2. **基礎決定高度** 如果最前端的無風險利率合併錯誤、天數計算位移，或是格式不符合PDF 規範，後續無論套用多麼精密的金融工具，算出來的隱含波動率或期權定價也僅是「精準的垃圾」。確保資料「乾淨且結構化」是量化研究的最高天條。
3. **自動化與可重複性的財務價值** 手動在 Excel 中複製貼上、拉公式雖然直觀，但在面對多年度、數百萬筆的Tick 級或Daily 級財務大數據時，手動操作不僅效率低落且極易出錯。透過 Python 撰寫自動化腳本，將資料預處理邏輯程式化，不僅能一鍵處理未來數十年的歷史數據，更確保了研究具備科學上的可重複驗證性。

四、總結與未來展望

1. 實作成果總結

本專案成功開發了一套結構清晰的 Python 預處理腳本，將 2020 年台灣市場的指數日資料、選擇權結算資訊與無風險利率完美融合，最終產出高相容性的檔案。這讓我從一個單純的「數據消費者」轉變為具備架構思維的「數據製作者」，深刻掌握了數據流動的底層邏輯。

2. 未來優化方向

- **動態利率串接：**目前無風險利率採用單一時間點的靜態掛牌利率。未來計畫導入 Requests 或 yfinance 等套件，直接透過 API 抓取臺灣銀行或中央銀行的每日動態無風險利率，實現動態無風險利率的精準媒合。
- **個股事件媒合：**計畫進一步將此自動化框架延伸至除權息預測。參考交易所的規範 PDF，自動比對上市櫃個股的配息日與期權到期日，以建立一個更即時、更精準的量化投資與風險管理決策支援系統。